

Disciplina: Métodos Paramétricos de Aprendizagem de Máquina.
Professor: Tiago B. A. de Carvalho.

**Exercícios sobre Regressão
(Interpretação e Diagnóstico)**

Utilize a base de dados para as questões abaixo

www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques/data.

1. (20 pontos) Identifique e elimine preditoras correlacionadas. Mostre os coeficientes antes e depois da eliminação. Antes da eliminação não precisa utilizar todas as variáveis da base de dados.
2. (20 pontos) Encontre uma variável de confundimento e demonstre através dos coeficientes os efeitos de utilizar ou não esta variável na regressão.
3. (20 pontos) Encontre um par de variáveis que apresentam interações. Mostre os coeficientes do modelo treinado com interações.
4. (20 pontos) Mostre os coeficientes do modelo treinado antes e depois da remoção de valores influentes.
5. (10 pontos) Mostre se existe ou não heterocedasticidade no seu modelo de regressão linear multivariado.
6. (10 pontos) Interprete os gráficos residuais parciais no seu modelo de regressão linear multivariado.